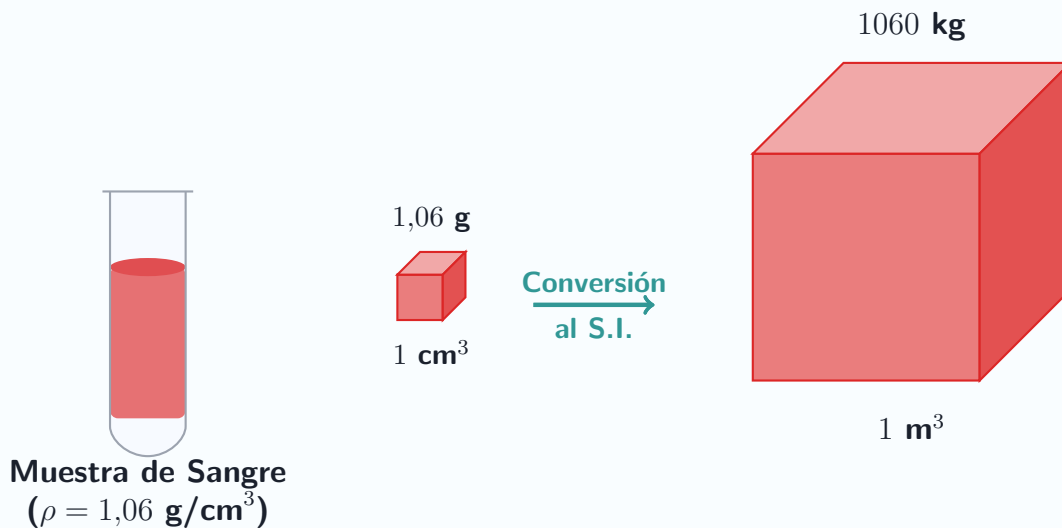


Sistemas de Unidades: Densidad de la Sangre

Caso Clínico / Problema

En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad de una muestra de sangre es de $1,06 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).



Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir la densidad al Sistema Internacional (SI), debemos cambiar los gramos (g) a kilogramos (kg) y los centímetros cúbicos (cm^3) a metros cúbicos (m^3). Sabiendo que $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ y que $(1 \text{ m})^3 = (100 \text{ cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3$, aplicamos los factores de conversión:

$$\rho = 1,06 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \left(\frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} \right)$$
$$\rho = \frac{1,06 \times 10^6}{1000} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1,06 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1060 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Resultado: La densidad de la muestra de sangre en unidades estándar del S.I. es de 1060 kg/m^3 .